

Nom et Prénom :

Contrôle

5è

Exercice 1 (3 points)

QCM, cochez les réponses correctes.

Attention ! point négatif si vous faites une erreur. Si vous n'êtes pas sûr, n'entourez rien. **Plusieurs réponses possibles.**

1. La fraction $\frac{2}{4}$ est égale à

- ☐ 2 ☐ $\frac{1}{3}$ ☒ $\frac{5}{10}$ ☒ 50% ☐ 0,24 ☐ 420 %
☒ 0,5 ☒ $\frac{1}{2}$ ☐ 42% ☐ $\frac{4}{2}$ ☐ 42

2. Lesquelles des valeurs suivantes peuvent désigner une probabilité ?

- ☐ 2 ☒ $\frac{1}{3}$ ☒ $\frac{5}{10}$ ☒ 50% ☒ 0,24 ☐ 420 %
☒ 0,5 ☒ $\frac{1}{2}$ ☒ 42% ☐ $\frac{4}{2}$ ☐ 42

3. Les fractions de la forme $\frac{a}{a}$ (comme $\frac{17}{17}$) sont toujours égales à

- ☐ 0 ☒ 1 ☐ aucune des 2 réponses précédentes

4. Dans un sac j'ai 5 boules indiscernables au toucher, 3 bleues et 2 roses. La probabilité de tirer une boule bleue est de

- ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{5}{3}$ ☒ 0,6 ☒ $\frac{3}{5}$

Exercice 2 (3 points)

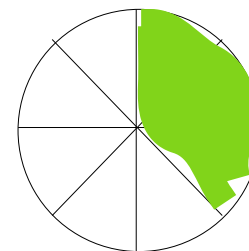
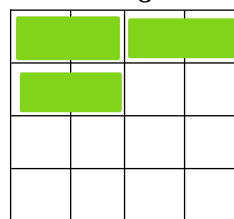
Remplir les trous avec le bon terme.

- Dans une fraction $\frac{a}{b}$, a est le **numérateur** et b est le **dénominateur**. b doit être différent de **0**.
- On lance un dé à 6 faces et l'expérience aléatoire consiste à lire le résultat. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont les **issues** de l'expérience aléatoire. La phrase « tirer un nombre pair » est un **évènement** de l'expérience aléatoire.

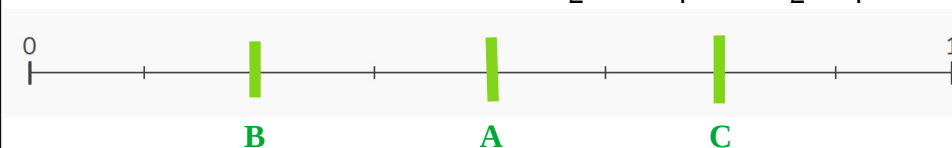
- Pour comparer et aussi pour additionner deux fractions, ils faut que les fractions soient au même **dénominateur**.

Exercice 3 (4 points)

1. Colorier $\frac{3}{8}$ du carré, et pareil pour le cercle



2. Sur la règle graduée suivante, placer $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{4}$ et $C = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$



Exercice 4 (3 points)

Dans un sac il y a 6 boules bleues, 3 boules roses et 1 boule blanche. L'expérience aléatoire consiste à tirer une boule du sac et regarder sa couleur.

- Les issues possibles sont **tirer une boule bleue, une rose, ou une blanche**.
- Combien y a-t-il de boules au total ? **10 boules**
- Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue ? Donner la réponse sous la forme d'une fraction simplifiée si possible. **Réponse : $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$**
- Est-ce que l'évènement « ne pas tirer de boule bleue » est plus ou moins probable que l'évènement de la question 3. ? Justifiez. **Moins probable car il y a 4 boules qui ne sont pas bleues et 6 qui sont bleues.**

Exercice 5 (3 points)

Simplifier les fractions suivantes :

1. $\frac{45}{63} = \frac{9 \times 5}{9 \times 7} = \frac{5}{7}$

2. $\frac{2}{6} = \frac{2 \times 1}{2 \times 3} = \frac{1}{3}$

3. $\frac{30}{54} = \frac{6 \times 5}{6 \times 9} = \frac{5}{9}$

$\frac{50}{80} = \frac{10 \times 5}{10 \times 8} = \frac{5}{8}$

$\frac{70}{100} = \frac{10 \times 7}{10 \times 10} = \frac{7}{10}$

$\frac{2}{4} = \frac{2 \times 1}{2 \times 2} = \frac{1}{2}$

Exercice 6 (3 points)Comparer les nombres suivants, c'est-à-dire remplir le trou avec les signes $>$, $<$ ou $=$.*Rappel : « $x < y$ » signifie « x est plus petit que y ».*

$\frac{3}{4} > \frac{2}{4}$

$\frac{1}{5} < \frac{3}{10}$

$\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$

$\frac{1}{7} = \frac{2}{14}$

$\frac{150}{17} > \frac{140}{17}$

$\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$

$\frac{3}{8} > \frac{4}{16}$

$-6 < -5$

$-5,15 > -5,2$

Exercice 7 (2 points)

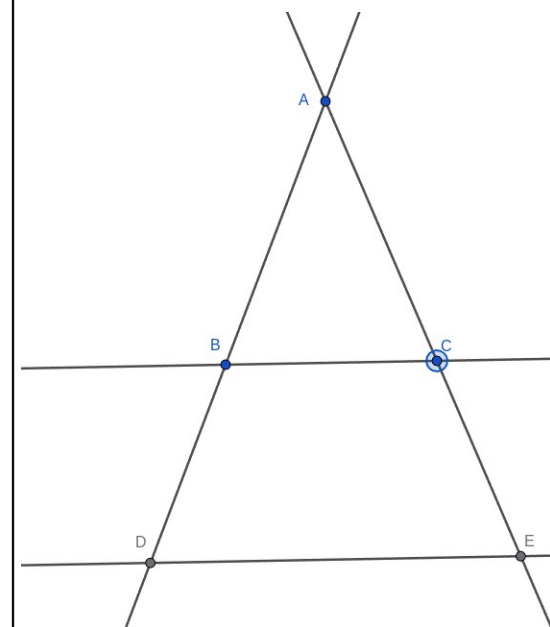
Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée.

1. $\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$

2. $\frac{5}{4} + \frac{3}{2} = \frac{5}{4} + \frac{6}{4} = \frac{11}{4}$

3. $\frac{7}{2} + \frac{15}{10} = \frac{35}{10} + \frac{15}{10} = \frac{50}{10} = 5$

4. $\frac{2}{3} - \frac{13}{21} = \frac{14}{21} - \frac{13}{21} = \frac{1}{21}$

Exercice 8 (2 points, bonus)

Dans la figure ci-contre, les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

De plus, l'angle $\widehat{BAC}$ mesure 20° .

Enfin, le triangle ABC est isocèle en A.

Trouver la mesure de l'angle $\widehat{ADE}$.

Toute trace de recherche sera prise en compte.

Aidez-vous de la figure : mettez-y vos codages, etc.

Comme ABC est un triangle on a $\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$. ABC est isocèle donc $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$ qui mesurent donc $(180 - 20) \div 2 = 80^\circ$.

De plus les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes et les droites (BC) et (DE) sont parallèles, Donc $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADE}$ ont même mesure. Donc $\widehat{ADE}$ mesure lui aussi 80° .

REMARQUE :

NOTE :

sérieux ☐ soin ☐ matériel ☐